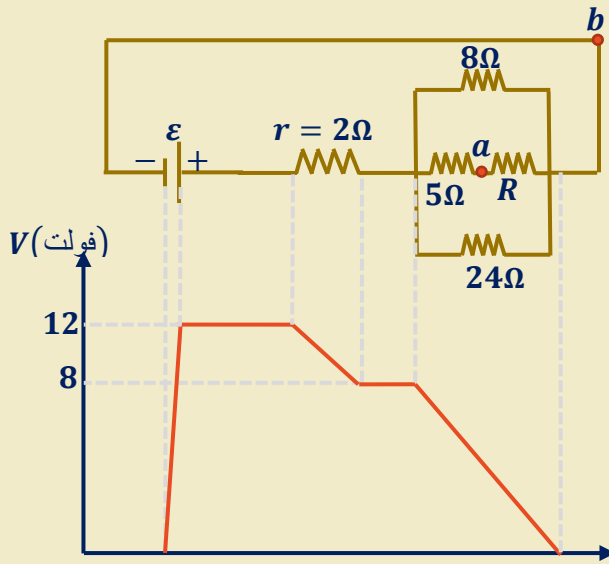


يمثل الشكل المجاور تخطيطاً يوضح التغيرات في الجهد في دائرة كهربائية بسيطة عند الحركة عبر الدارة باتجاه عكس عقارب الساعة، جد

1- مقدار المقاومة (R)

2- فرق الجهد بين النقطتين a و b (V_{ab})

3- القدرة المستنفذة في البطارية.



الحل (1): نحسب أولاً شدة التيار المار في الدارة من مقدار الهبوط في الجهد حيث

$$Ir = 2I = 12 - 8 \Rightarrow I = \frac{4}{2} = 2A$$

نحسب مقدار المقاومة المكافئة حيث

$$I \sum R = 8 \Rightarrow \sum R = \frac{8}{2} = 4\Omega$$

نحسب المكافئة للمقاومتين ($24\Omega, 8\Omega$) وتساوي 6 ثم نحسب قيمة R حيث

$$\sum R = 4 = \frac{6(5 + R)}{6 + 5 + R} = \frac{30 + 6R}{11 + R}$$

$$44 + 4R = 30 + 6R \Rightarrow 2R = 14 \Rightarrow R = 7\Omega$$

الحل (2): لحساب فرق الجهد بين النقطتين (V_{ab}) نحسب أولاً شدة التيار المار في المقاومة (R)

$$I_{\text{الفرع}} = \frac{I \sum R}{R_{\text{الفرع}}} = \frac{2 \times 4}{12} = \frac{2}{3}A$$

$$V_{ab} = - \sum \Delta V_{ab} = - \left(-7 \times \frac{2}{3} \right) = \frac{14}{3}V$$

الحل (3): القدرة المستنفذة في البطارية

$$P_{out} = I\varepsilon_{\text{عكس التيار}} + I^2 \sum R$$

وتكون القدرة المستنفذة في البطارية

$$P_{out} = I^2 r = 2^2 \times 2 = 8W$$